

Rennsporttechnik

Aerodynamik/Fahrdynamik

Willy Rampf
Dipl.-Ing. FH

Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik
Technische Universität München
21.01.2026

Vergleich PKW und Formel 1

1. Maximale Querschleunigung:

- PKW: $a_q = 1,2g$ F1: $a_q = 5,2g$ ($v_{abh.}$)

2. Maximale Längsbeschleunigung (Bremsen):

- PKW: $a_l = 1,3g$ F1: $a_l = 5,5g$ ($v_{abh.}$)

Performance Parameter

1. Maximaler Reifengrip:

- PKW: Reibwert = 1,3
- F1: Reibwert = 1,6

2. Abtrieb:

- PKW: $c_z = \text{Null}$, meist leicht positiv (Auftrieb)
- F1: $c_z > -5$ (bei $v = 160\text{km/h}$, ca. 8kN Abtrieb)
- Mindest-Fahrzeuggewicht 2025: 800kg, mit Fahrer, Tank leer

Performance Parameter

- Einfluß auf die Rundenzeit:
- 1% Reifengrip = 0,4s
- 1% Gewicht = 0,25s
- **1% Abtrieb = 0,15s**
- (Durchschnittswerte für High-Down Force-Strecke)

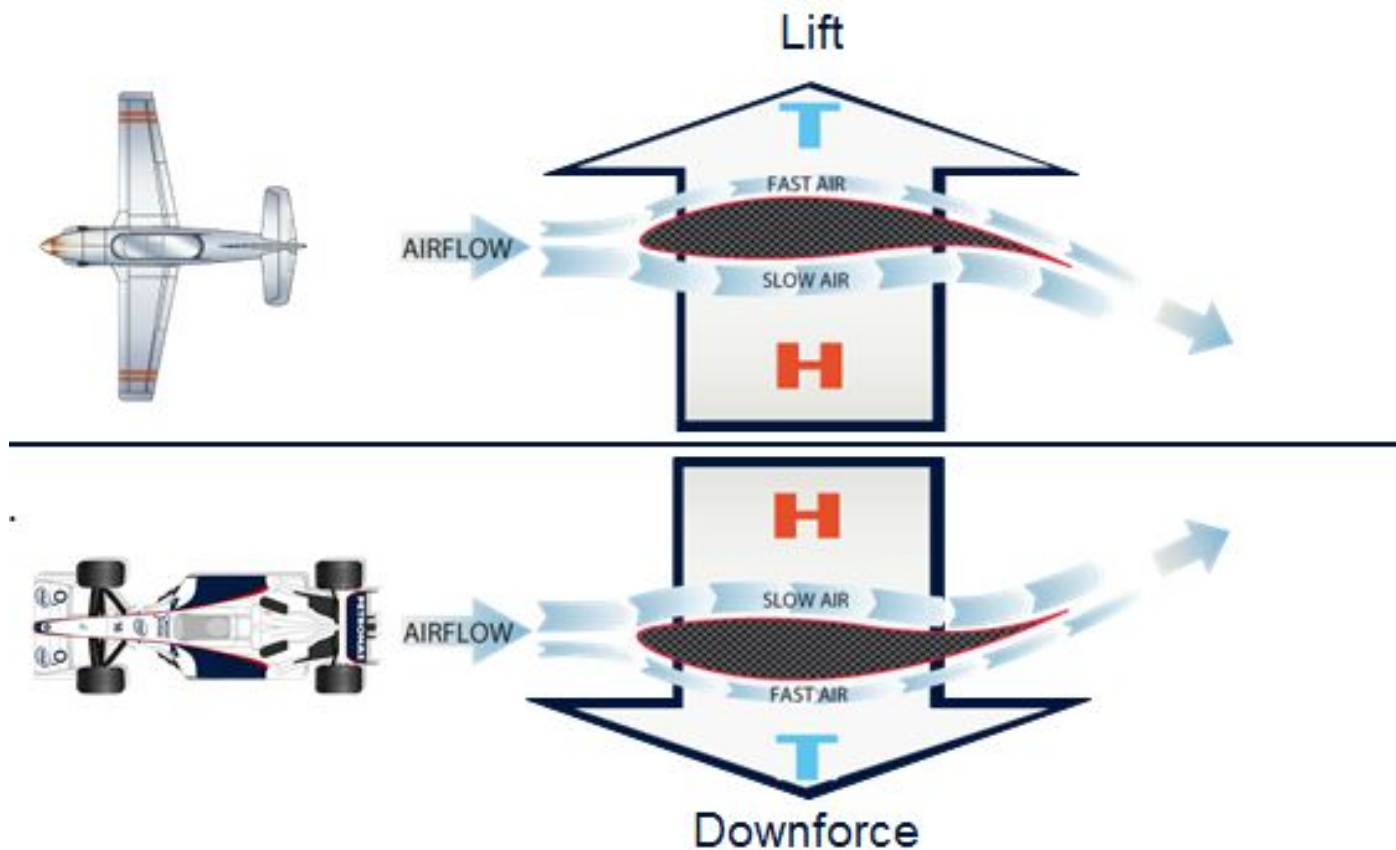
- Unterschied zwischen einem schnellen (Quali-Pos. 2 - 3) und einem langsamen (Quali-Pos.16 - 18) F1-Fahrzeug:
- 1,5s pro Runde,
entspricht:
- 0,1s pro Kurve

Aero-Performance

- **Abtrieb** und Balance

Aero allgemein

- Auftrieb wird erzeugt durch folgende physikalischen Vorgänge:das kennen Sie ja...



Aero-Elemente

F1 Fahrzeug hat drei Haupt-Aero-Elemente:

1. Frontflügel (FW) erzeugt Abtrieb aufgrund seiner **Flügelprofile und aufgrund des Ground Effects**, da der Frontflügel relativ nahe am Boden ist

2. Unterboden erzeugt Abtrieb als „*ebene Platte mit Diffusor*“ bzw. nach dem Venturi Prinzip (ab Reglement 2022 deutlich ausgeprägter).
Ground Effect: Größter Anteil am Gesamtabtrieb

3. Heckflügel (RW) funktioniert wie ein umgedrehtes Flugzeugflügelprofil

Weitere Aero-Elemente

- **Radaufhängung:**

Querlenker und Spurstange haben großen Einfluss auf die Strömung hinter dem FW. Konzeptentscheidung bezüglich Pullrod/Pushrod an Vorderachse und Hinterachse wird bestimmt durch die **Aerodynamik**

- **Bremsbelüftung:**

Luftführung abhängig vom Kühlungsbedarf der Bremse und dem Strömungsbild der **abströmenden** Luft.

Speziell die vordere Bremsbelüftung hat großen Einfluss auf die Umströmung des Rades und der Interaktion mit dem Unterboden

- **Body Work/Engine Cover (Motor-, Kühlerabdeckung):**

Die **äußere** Umströmung des *Body Works* hat die Aufgabe den Heckflügel, den Diffuser-Exit sowie den sehr kritischen **Bereich Unterboden-Hinterreifen** optimal anzuströmen.

Innere Durchströmung: Hauptaufgabe ist es die innere Luftströmung für **alle** Kühlkreisläufe möglichst effizient und stabil zu halten. → **Schadensminimierung**

Widerstandsbeiwert (2025)

Widerstandsbeiwerte (cx):

- PKW: cx ca. 0,25 bis 0,3 üblicher Wert für Straßenfahrzeuge
- F1: cx ca. 1,1 bis 1,4 je nach Abtriebslevel

Den größten Einfluss am cx-Wert haben die freistehenden Räder.

Ab Saison 2026 werden deutlich schmalere Reifen eingesetzt (-10%)
Die Fahrzeugbreite wird ab 2026 von 2000mm auf 1900mm reduziert

Abtrieb und Widerstand (2025)

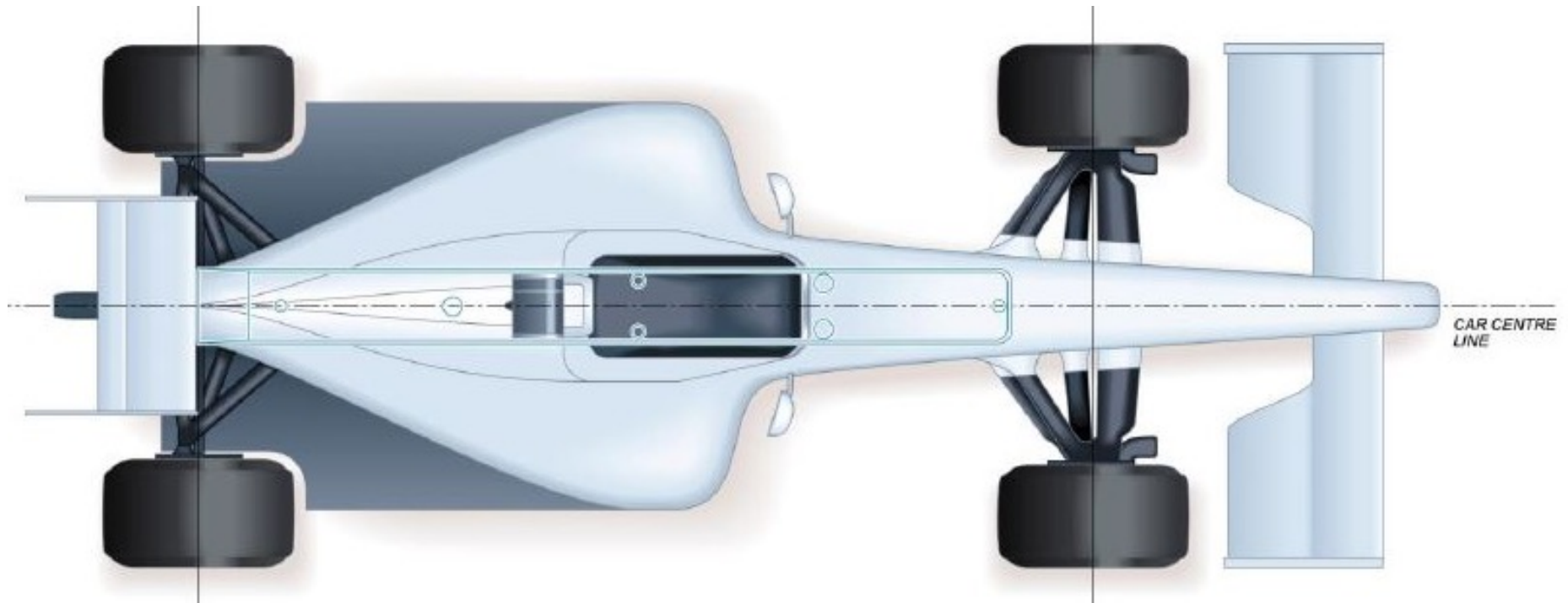
Das Verhältnis von Abtrieb (c_z) zu Widerstand (c_x) nennt man Aero-Effizienz ($A_{\text{eff}} = c_z/c_x$)

1. Heckflügel: $A_{\text{eff}} = \text{ca. } 2 - 2,4$: Flügel
Geringe Effizienz da relativ kurzer Flügel mit großer Profiltiefe.
2. Frontflügel: $A_{\text{eff}} = \text{ca. } 4 \text{ bis } 6$: Flügel und Groundeffekt
3. Unterboden mit Diffusor: $A_{\text{eff}} = \text{ca. } 8 \text{ bis } 10$: Groundeffekt
Sehr hoher Wert. Hat den größten Anteil am Gesamtabtrieb eines F1-Fahrzeuges. Abtrieb ist jedoch stark abhängig von Faktoren wie Bodenabstand, Umströmung der Räder und Schräganströmung (Seitenwind).

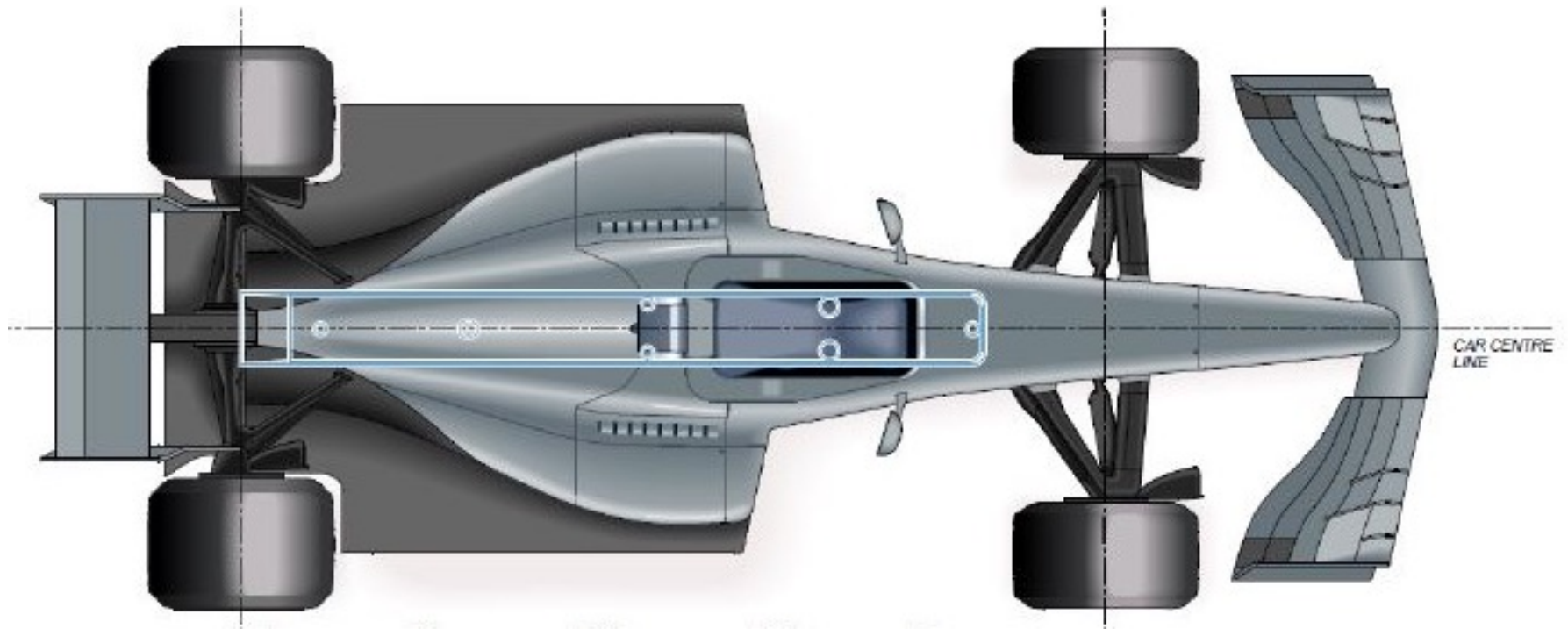
Frontflügel (FW)

- **Reglement ab 2022:**
- Konzept des Frontflügels vorgegeben: Zwei Flügelemente und zwei verstellbare Flaps
- Aerobalance wird primär durch den Anstellwinkel der FW-Flaps eingestellt
- Der Frontflügel erzeugt Abtrieb. Die erzeugten Wirbel haben jedoch einen starken Einfluss auf die dahinterliegende Strömung und damit auf die Aero-Charakteristik des gesamten Fahrzeuges.

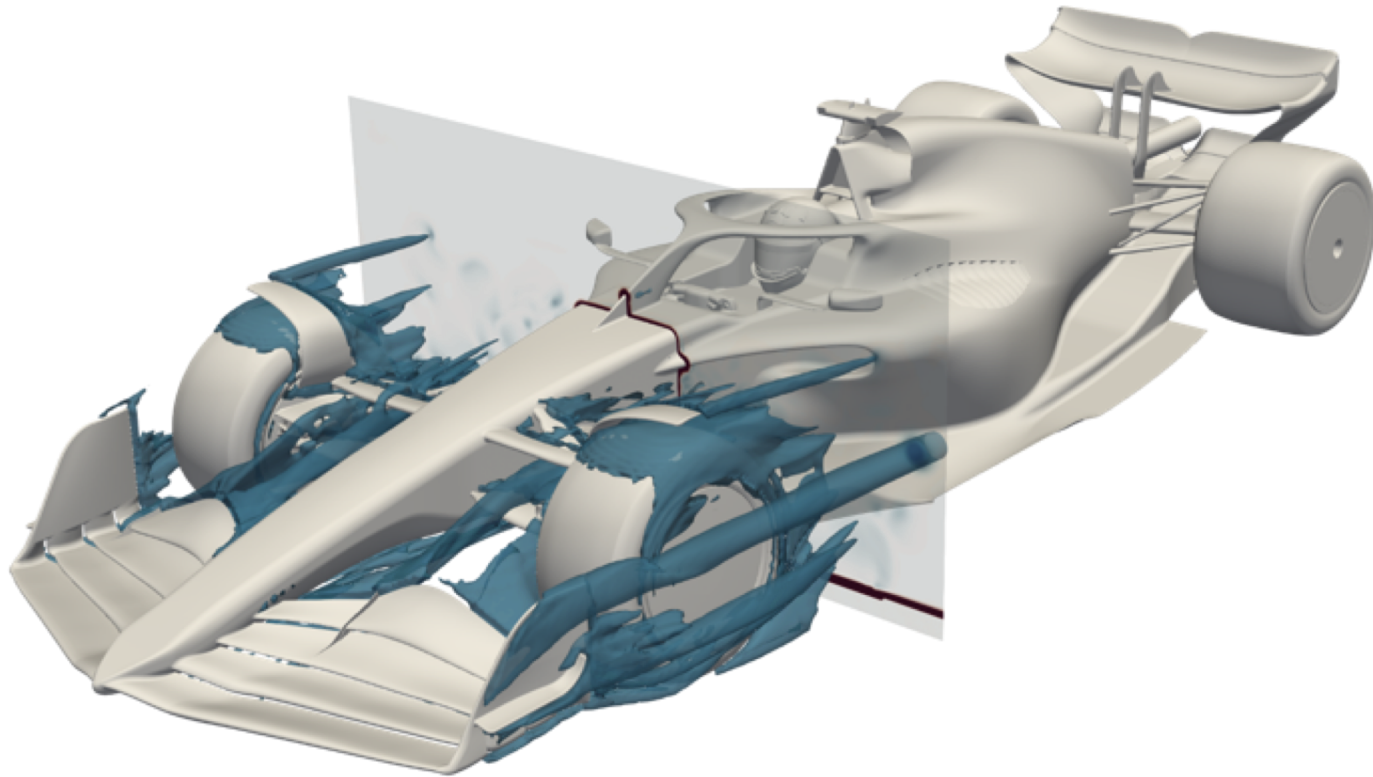
Frontflügel, 2009 bis 2016



Frontflügel, ab 2017



CFD: Vortex Front

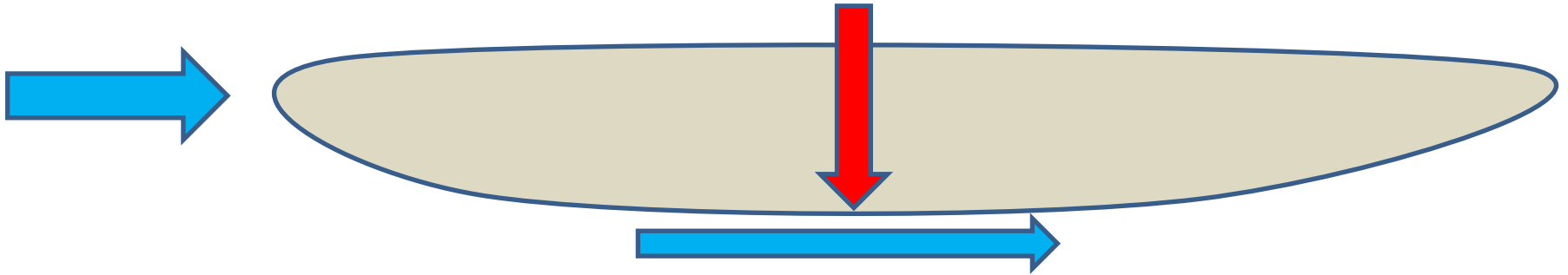


Unterboden mit Diffusor

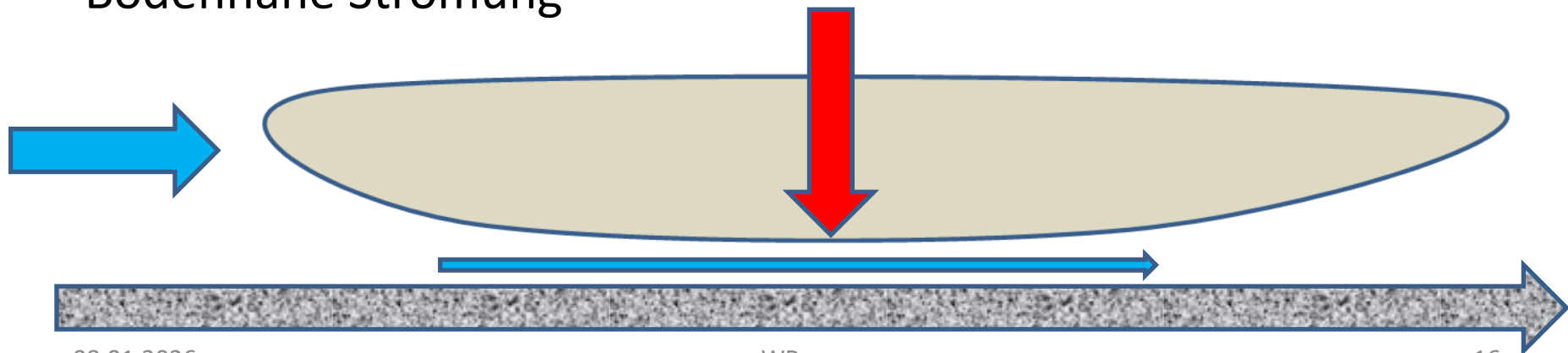
- **Funktionsweise: Venturi-Prinzip, bodennahe Platte mit Diffusor**

Unterboden ohne/mit Venturi-Prinzip

- Freie Strömung



- Bodennahe Strömung



Reglement 2022

Venturi-Prinzip des Unterbodens



Unterboden mit Diffusor

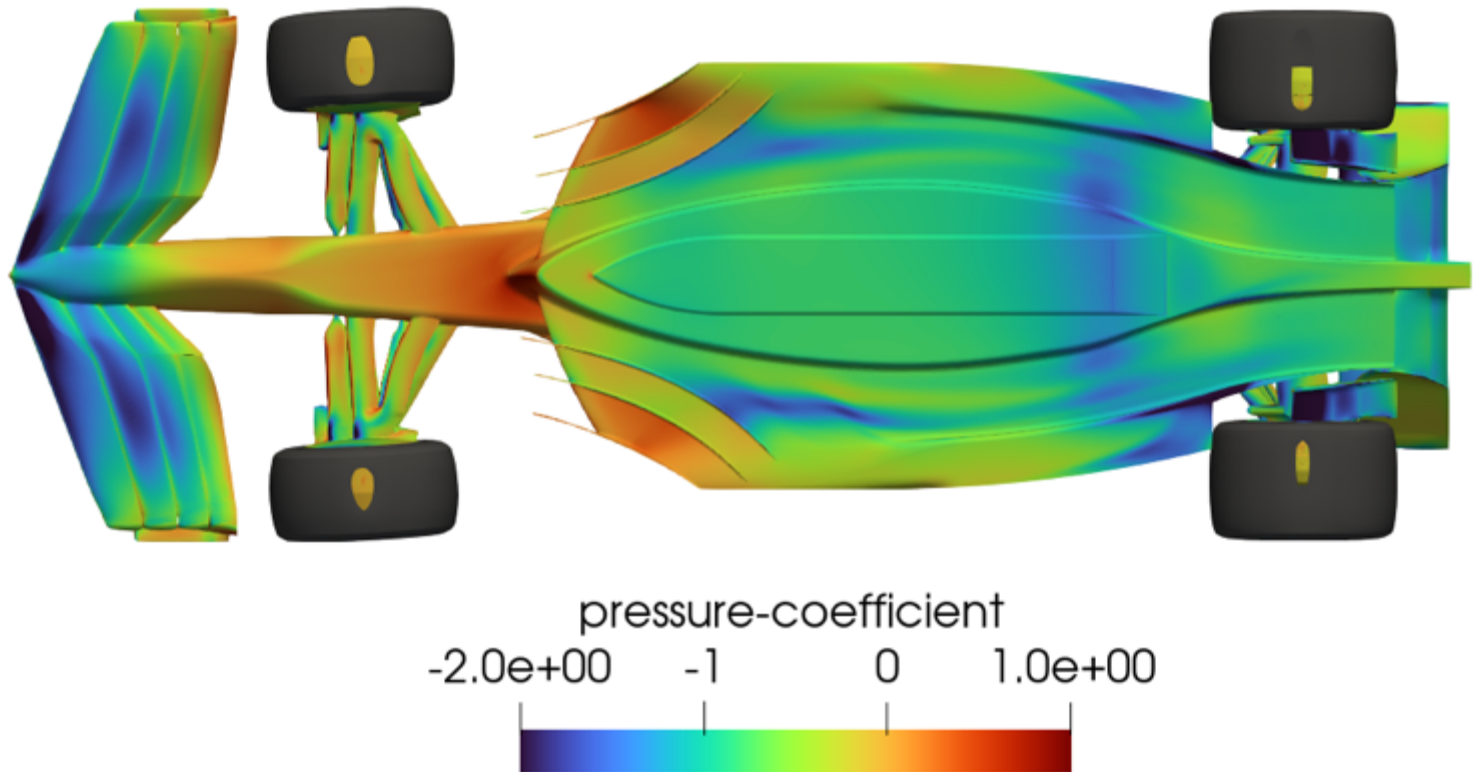
- **Funktionsweise: Venturi, bodennahe Platte mit Diffusor**
- **Reglement ab 2022:**
- Seitlicher Kanal mit Rampe für Lufteinlass und Auslass (Diffusor).
- Niedrige Außenkante des Unterbodens
- Durch den hohen Unterdruck (hohe Strömungsgeschwindigkeit = Abtrieb) im Kanal versucht die Luft seitlich in den Unterboden einzuströmen
- Dadurch Abtriebsverlust, da Reduzierung der Luftgeschwindigkeit.
- **Seitliche „Abdichtung“ mittels Wirbelschleppen entlang des Unterbodens erhöht die Performance deutlich**

Reglement 2022

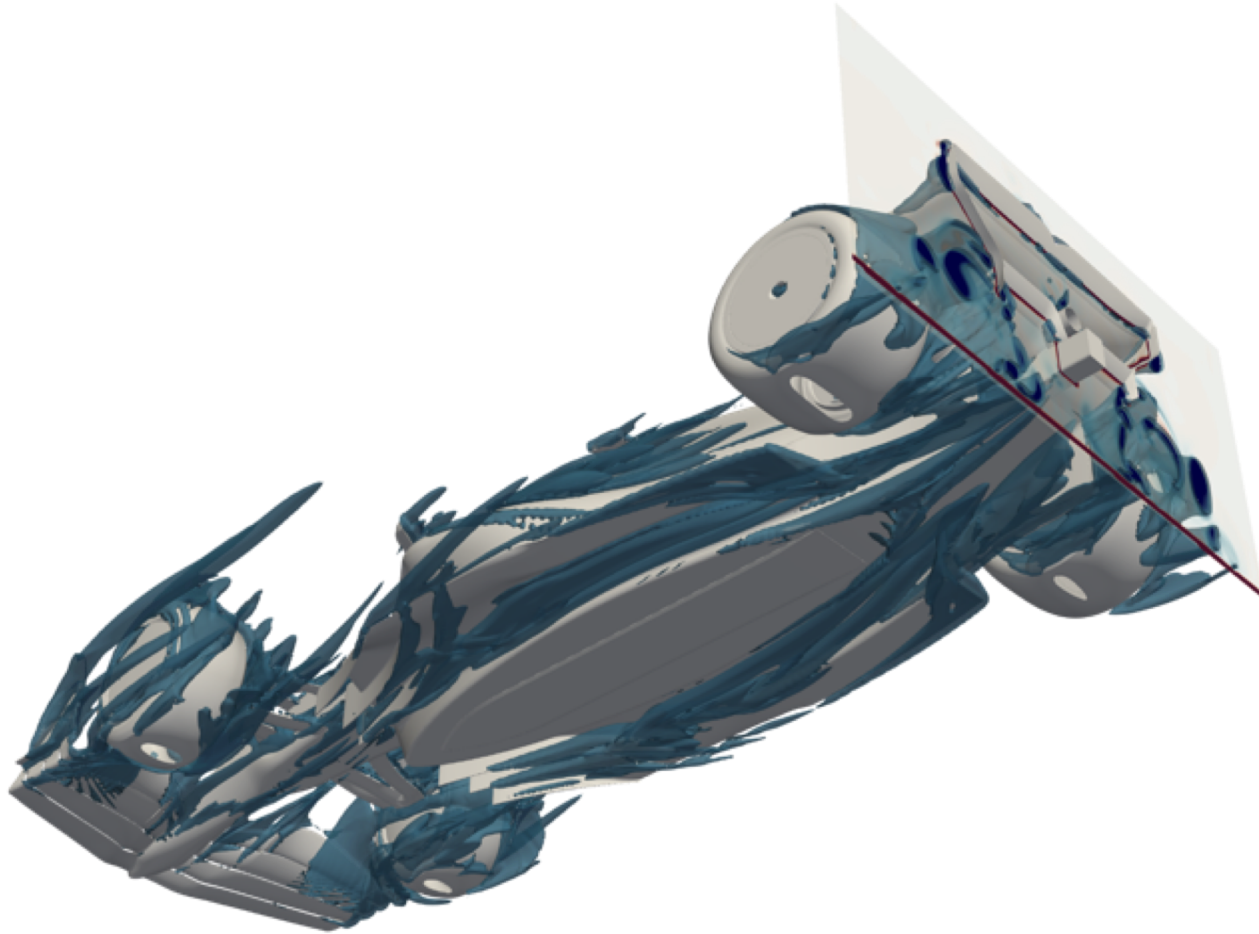
Venturi-Prinzip des Unterbodens



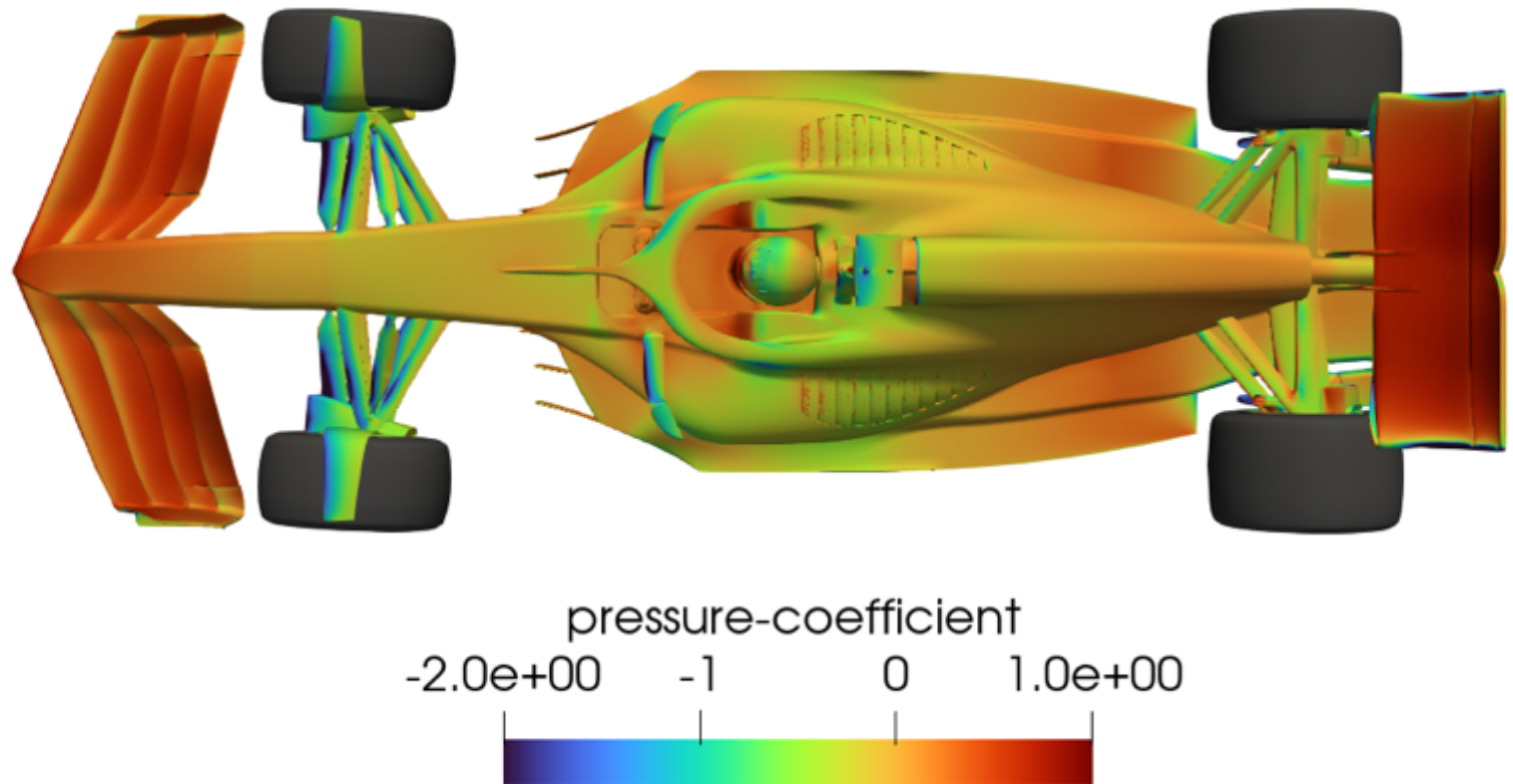
CFD: cp_Fahrzeugunterseite (Unterboden)



CFD: *Vortex* Darstellung



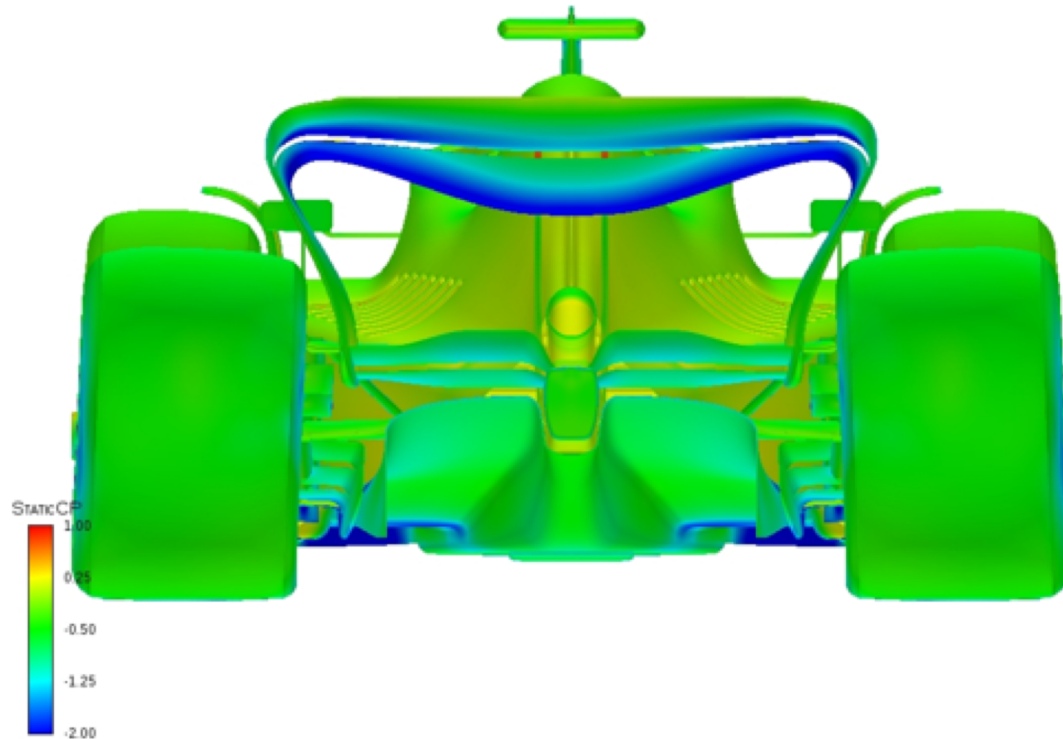
CFD: cp_Fahrzeugoberseite



Heckflügel

- **Reglement ab 2022:** Vorgegebenes Konzept des Heckflügels
- Hat direkten Einfluss auf die **Effizienz des Diffusors**
- **Der Heckflügel „bestimmt“ die Top Speed** bzw. das Abtriebslevel für die unterschiedlichen Strecken, Barcelona = High-DF, Monza = Low-DF
- **Ab 2026 aktives Aerosystem:** Front- und Heckflügel aktiv verstellbar
- Verstellt wird jeweils der Anstellwinkel der Flaps an FW und RW
- Heckflügel verantwortlich für c_x und Topspeed
- Frontflügel verantwortlich für die Aerobalance
- High-DF für Kurvenfahrt und Bremsen (Corner Mode)
- Low-DF für Topspeed und Energiereduzierung (Straight Mode)

Heckflügel ab Reglement 2022



Aero Entwicklungstools

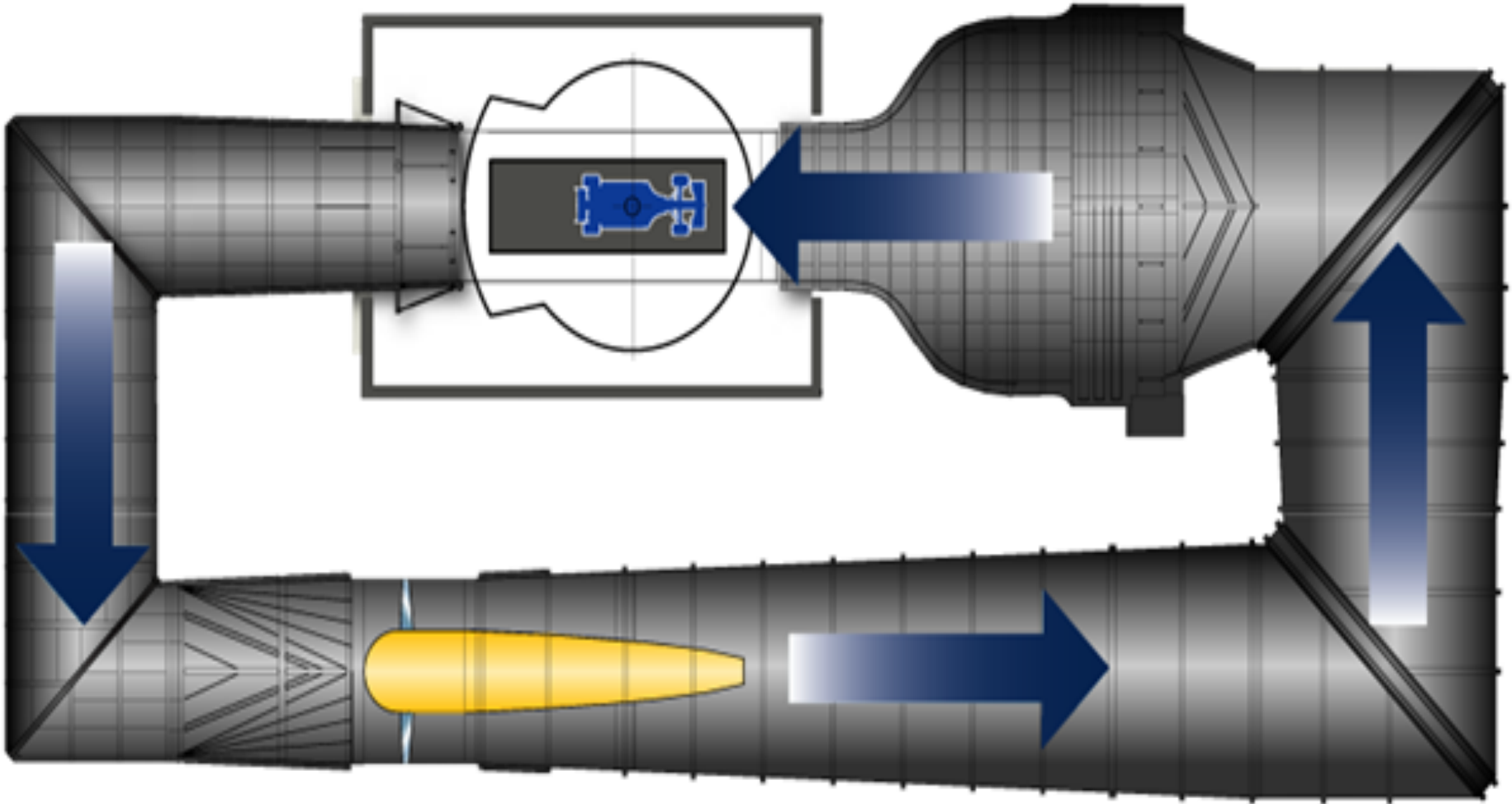
- Windkanal
- CFD
- Streckeneinsatz

CFD ist die Voraussetzung für die Entwicklungsarbeit im Windkanal.

Vorteile von CFD:

- Macht den Strömungsmechanismus (Flow Field) sichtbar
- Untersuchungen können an **nicht-realen** Bauteilen durchgeführt werden. Dies ist bei Änderungen des Reglements (wie 2022) entscheidende Voraussetzung für die Konzeptentwicklung
- CFD kann mit Optimierungsprogrammen verknüpft werden, optimale Kontur für minimalen Luftwiderstand mittels morphing
- **CFD Daten sind die Basis für Aeroelastik Entwicklung (Bauteilverformung)**
- Abgleich mit Windkanalmessungen und Strömungsverhältnissen am realen Fahrzeug notwendig (Messgitter am Fahrzeug)

Aufbau eines Windkanals



Windkanal Daten

- Leistungsaufnahme: 3000 kW
 - Gewicht Ventilator: 66 Tonnen
 - Gewicht der Stahlkonstruktion 480 Tonnen
 - Länge Röhre: 141 Meter
 - Windgeschwindigkeit: max. 300 km/h
 - *Derzeit nur max. 180km/h vom Reglement erlaubt*
 - Inbetriebnahme: 2004
-
- Daten aus BMW Sauber F1 Team Präsentation 2006

CFD und Windkanal

- **Aufgabe der CFD Simulation** ist es die Strömungsverhältnisse an den Bauteilen und Ihre Interaktion mit dem Gesamtfahrzeug zu ermitteln. Optimierungsarbeiten durchzuführen und erfolgversprechende Maßnahmen zu definieren. ***Ist vergleichbar mit Vorentwicklung.***
- **Aufgabe der Windkanaltests** ist es den Gesamtabtrieb und Widerstand sowie die Abtriebs-Verteilung auf Vorder- und Hinterachse (Aerobalance) bei allen Fahrzuständen zu ermitteln (**Aeromap-Erstellung**). Im Windkanal werden auch alle Optionen für Kühlung (PU und Bremse) ermittelt. Die **Windkanaldaten sind die Referenzdaten für die Fahrzeugsimulation und Fahrzeugeinsatz an der Strecke.**

Gewichtsverteilung (VA/HA)

- Seit 2014 ist die Gewichtsverteilung reglementiert.
- 2022: min. 44,5% auf der VA und min. 54% auf der HA (Fahrzeug ohne Kraftstoff) Article 4.2, Tech.-Regs.
- Die vorgegebene Gewichtsverteilung bestimmt das Fahrzeugkonzept (Radstand, Tank, Getriebe und Hinterachse) und kann nachträglich nur in einem kleinen Rahmen geändert werden
- Variation der Gewichtsverteilung ist nur durch Verschieben des Ballastes möglich (wenn man genügend hat)

Reifen

Vergleich PKW und F1:

PKW: Reibwert = 1.3

F1: Reibwert = 1,6

Temperaturverhalten:

- PKW: mit zunehmender Temperatur baut der Reibwert ab
- F1: mit zunehmender Temperatur nimmt der Reibwert zu.
Optimum je nach Gummimischung im Bereich von 100/110°C.
Tendenz der Reifenentwicklung geht zu niedrigeren Temperaturen um Vorheizen der Reifen zu reduzieren bzw. zu eliminieren (Energie Einsparung)
- Maximale Performance nur bei optimaler Kombination der Temperatur von Karkasse (Aufbau) und Reifenoberfläche
- Aufwand bezüglich Reifentemperatur-Management im Fahrbetrieb ist sehr hoch: *Out-lap, Timed Lap, Cool-Down Lap. Lift and Coast.*

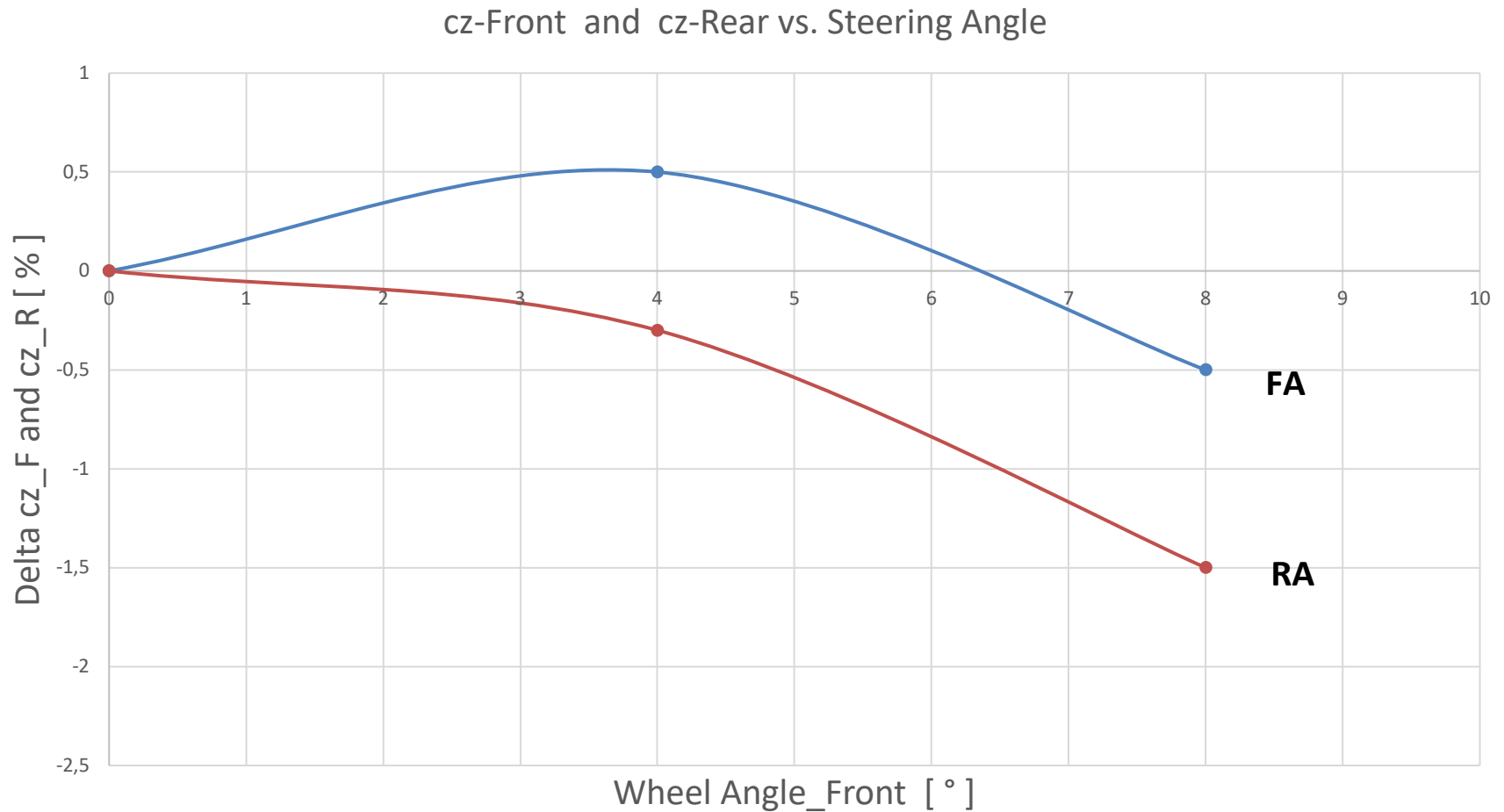
Aero-Performance

- Abtrieb und **Balance**

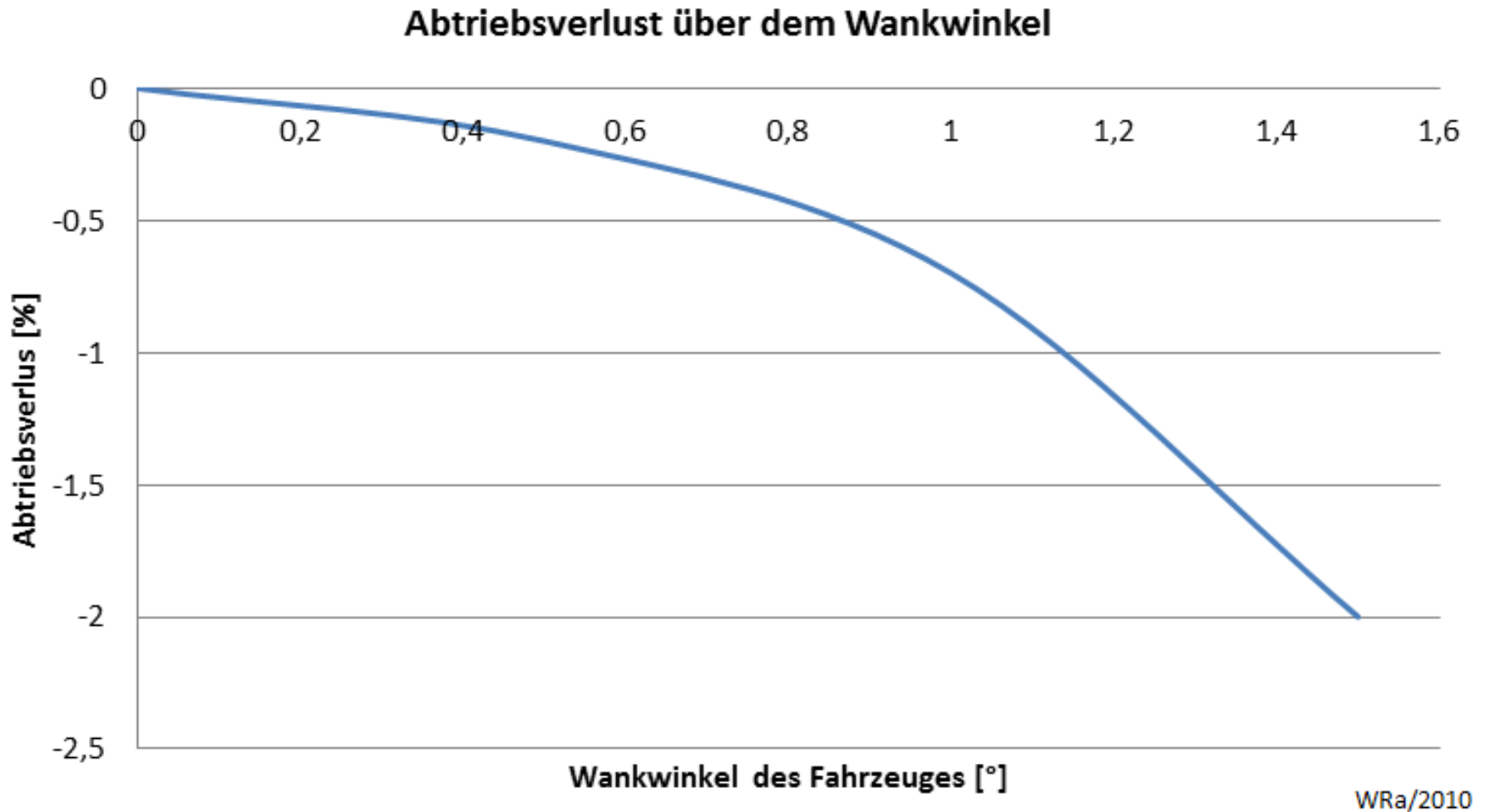
Balance und Fahrbarkeit

- Aero-Balance ist der prozentuale Anteil des Vorderachsabtriebs relativ zum Gesamtabtrieb
- Die ideale Aerobalance ist abhängig von der statischen Gewichtsverteilung und muss über der Fahrgeschwindigkeit der Reifencharakteristik folgen!
- Die Fahrzeugbalance (Unter- und Übersteuern) im mittleren und oberen Geschwindigkeitsbereich wird hauptsächlich von der Aerobalance bestimmt
- **Der Fahrer benötigt eine an die Fahrsituation angepasste Aerobalance: Through-Corner-Balance**

Abtrieb über Lenkwinkel



Abtrieb über Wankwinkel

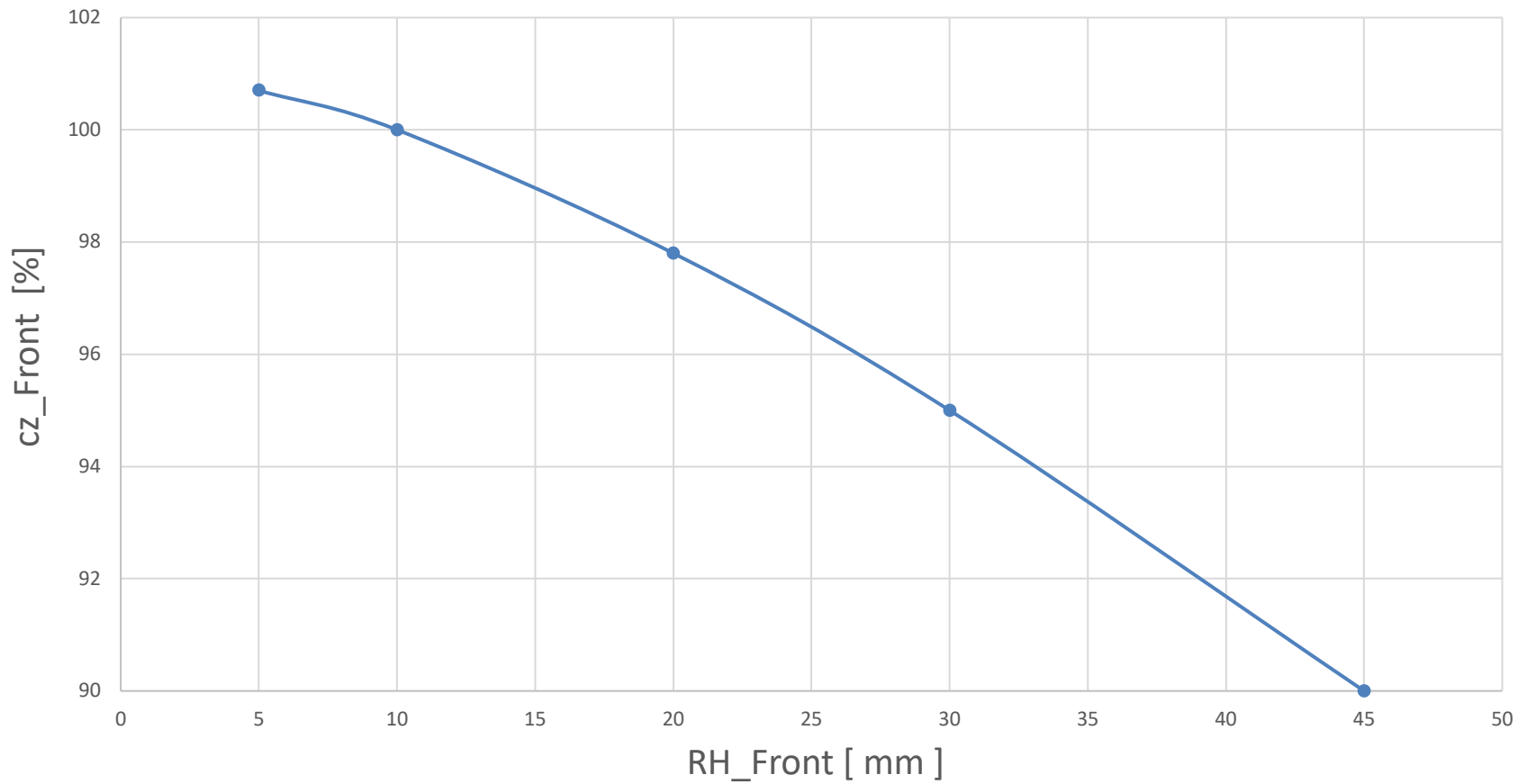


Definition Höhenstand (Ride Height)



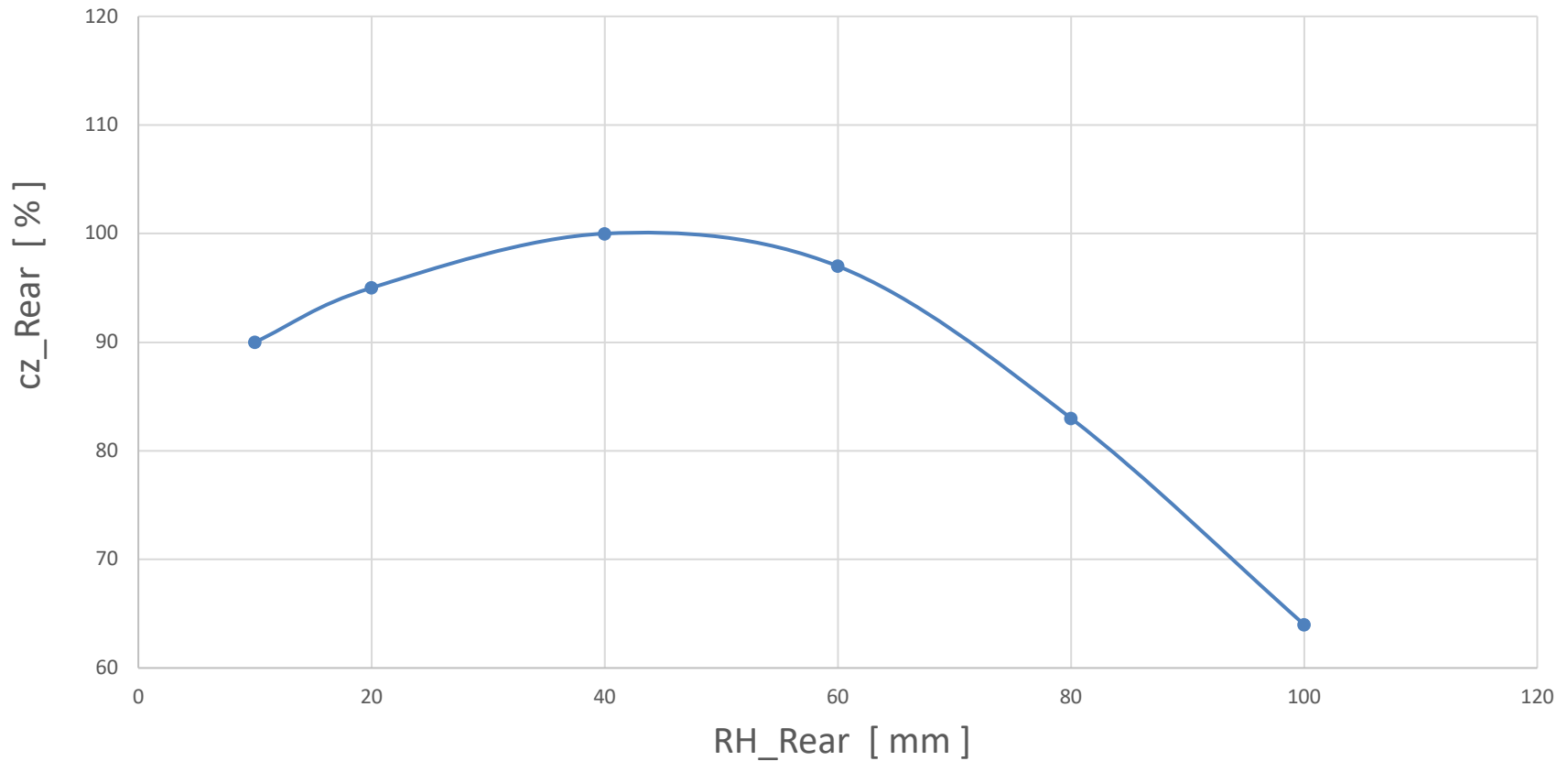
VA-Abtrieb über Höhenstand Vorderachse

cz_Front vs. Ride Height Front

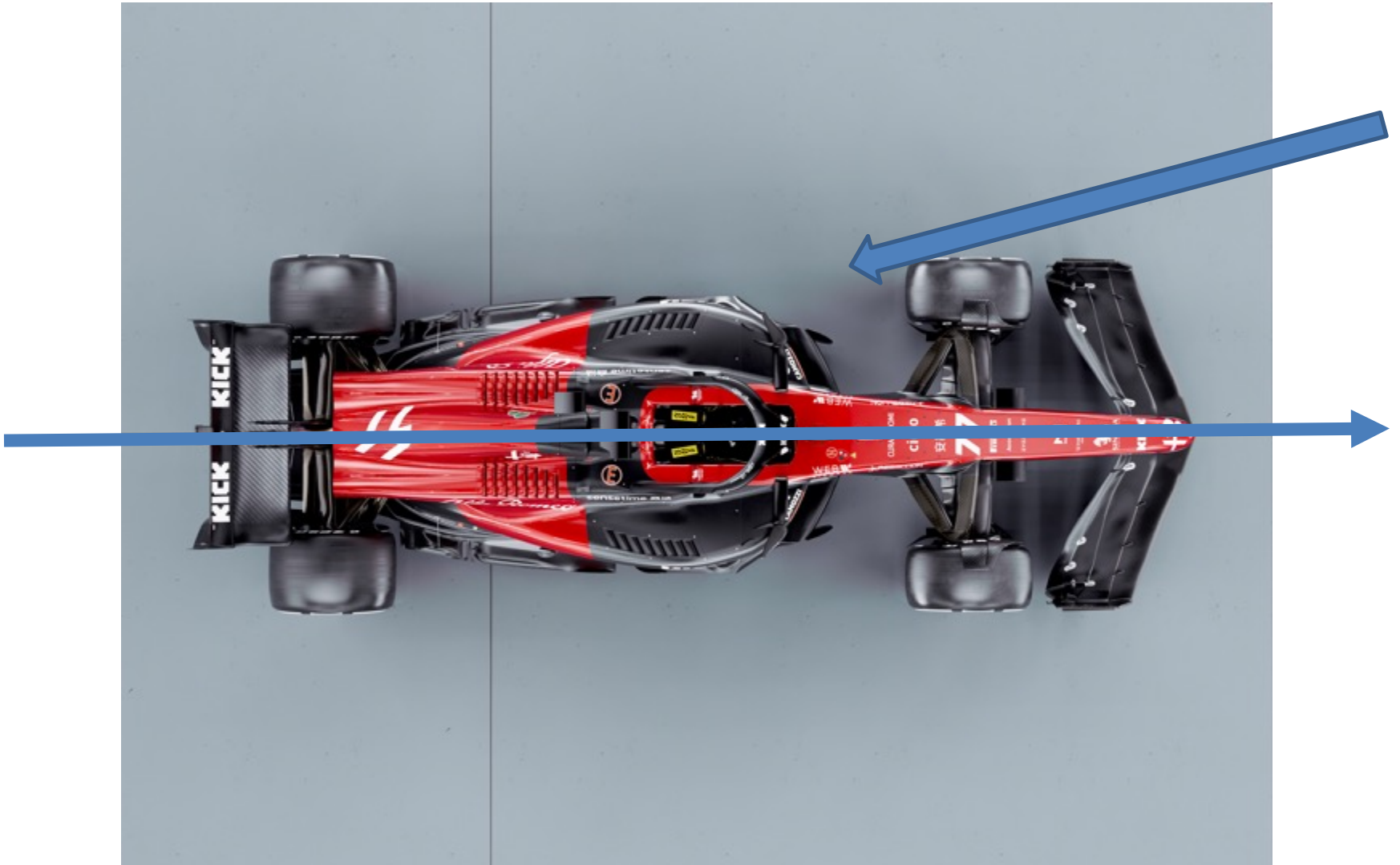


HA-Abtrieb über Höhenstand Hinterachse

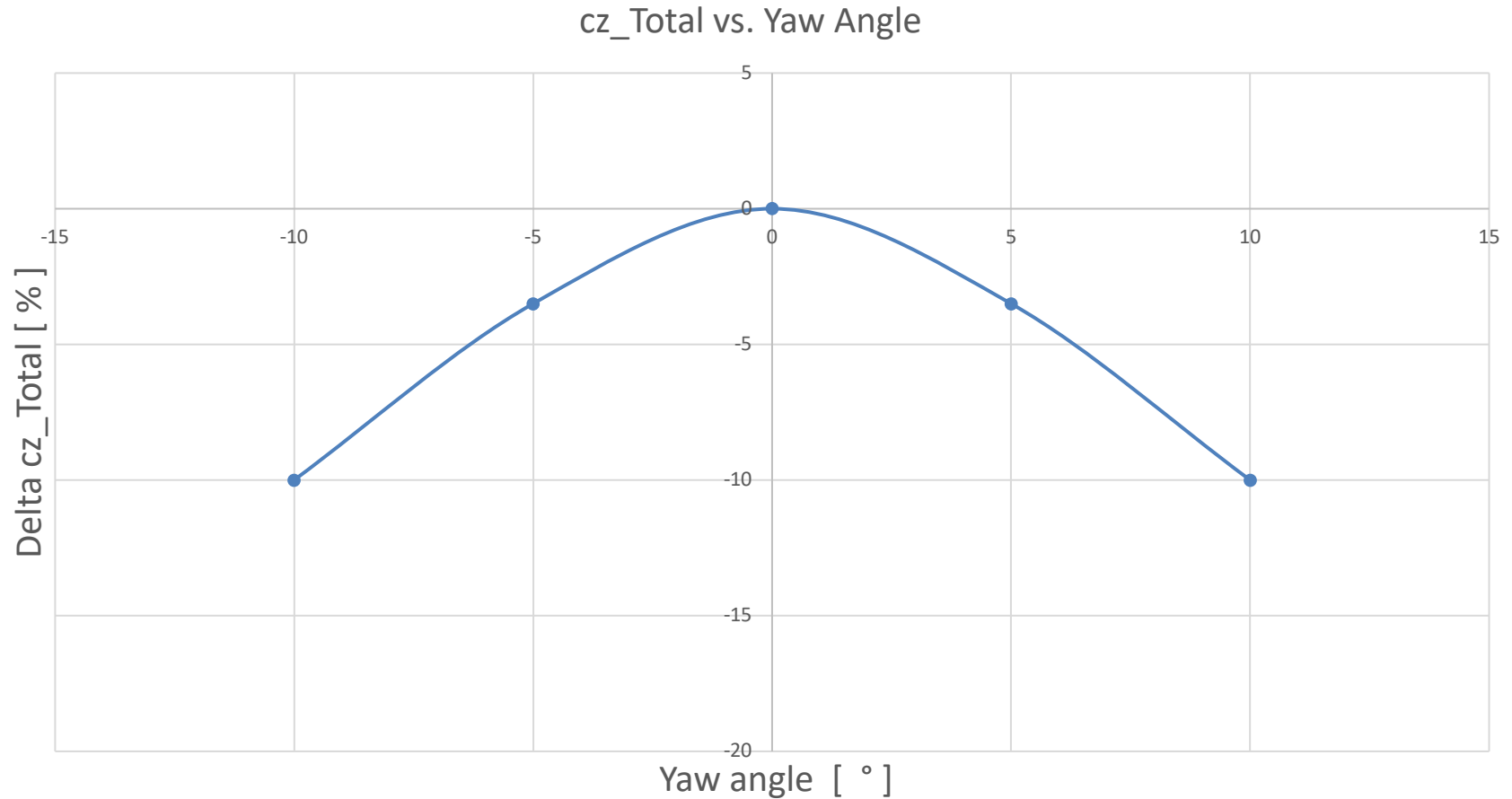
cz_R vs. Ride Height Rear



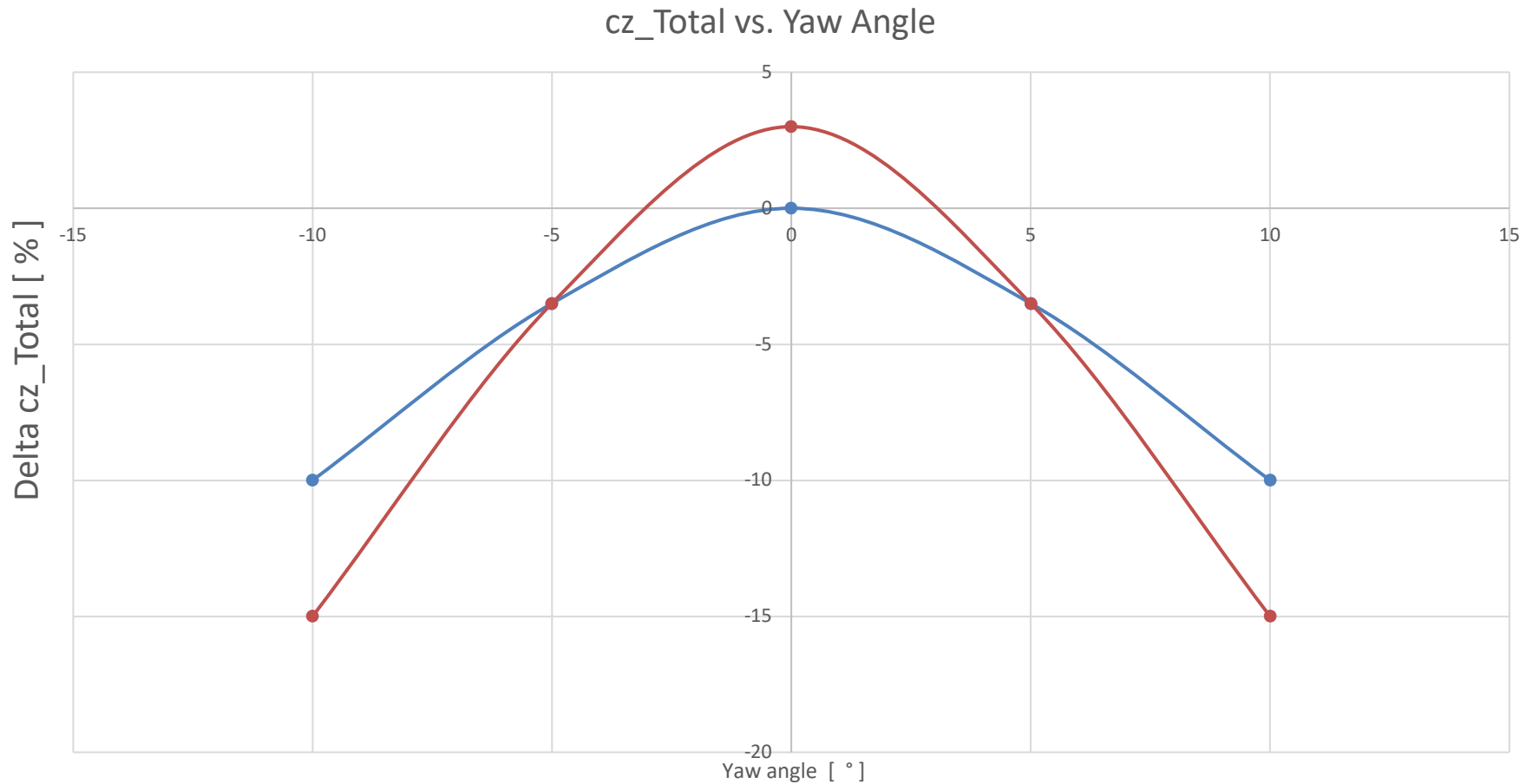
Definition Schräganströmung (Yaw)



Abtrieb über Schräganströmung (Kurvenfahrt, Seitenwind)

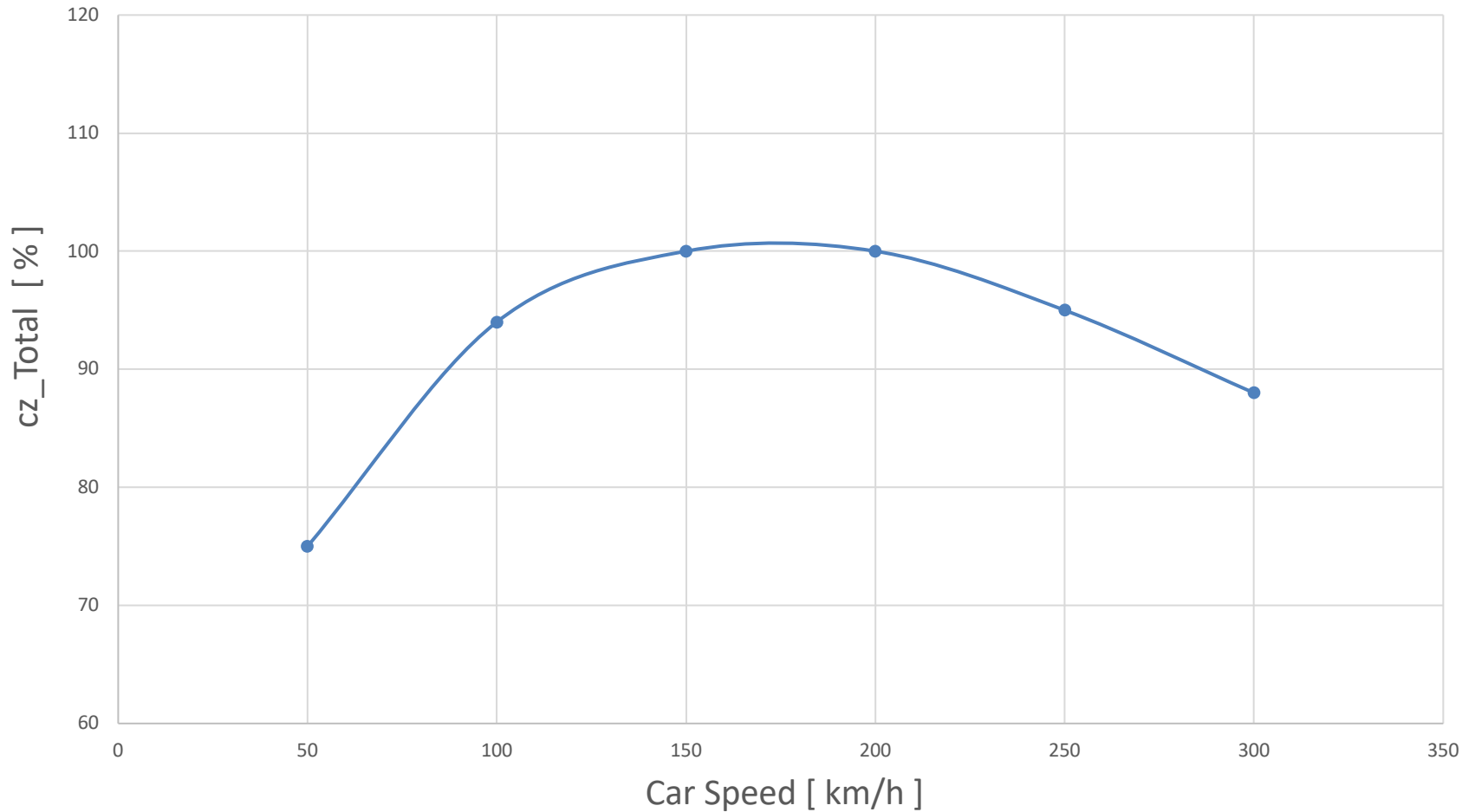


Abtrieb über Schräganströmung (Vergleich zweier Aeroentwicklungen)

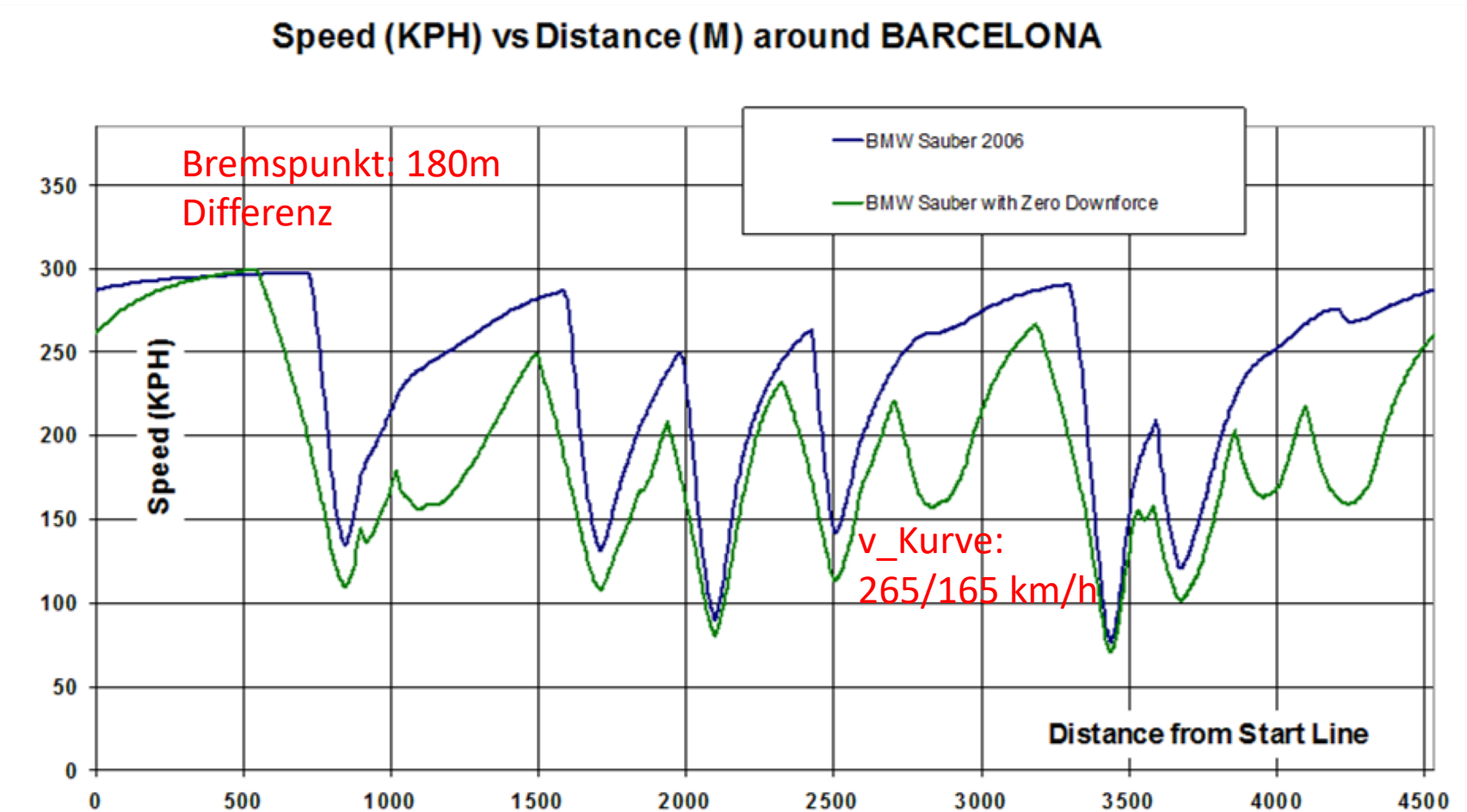


Gesamtabtrieb über Fahrgeschwindigkeit

cz_Total vs. car speed



Eine Runde mit und ohne Abtrieb





Monza, Kurve 1

Bremsen Monza:

$$V_{\max} = 345 \text{ km/h} = 96 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{end}} = 90 \text{ km/h}$$

F1

PKW

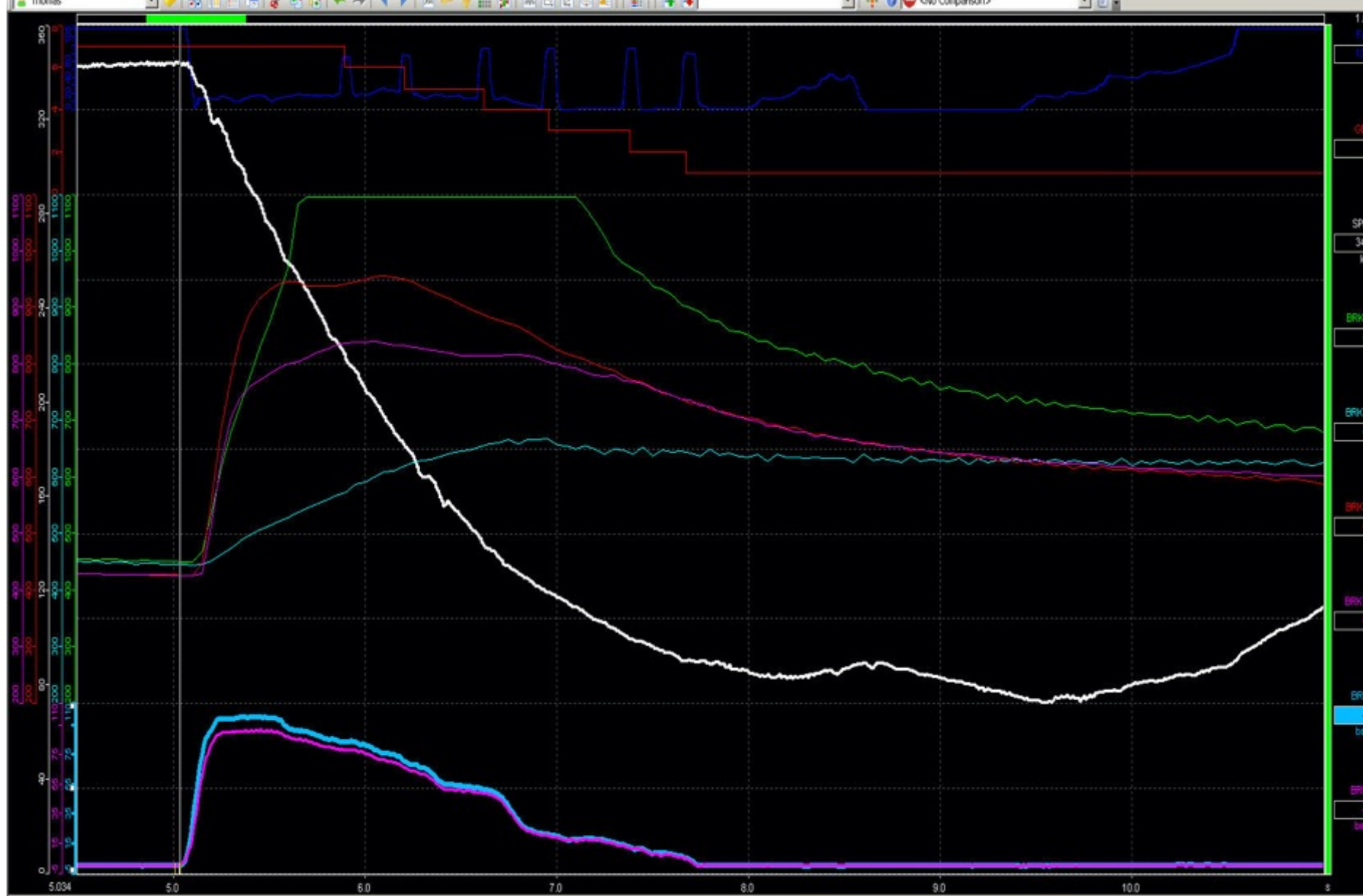
Bremsdauer: $t = 2,7 \text{ s}$

$t = 6,5 \text{ s}$

Bremsweg: $s = 150 \text{ m}$

$s = 350 \text{ m}$

Wenn das F1 Fahrzeug still steht, hat der PKW noch eine Geschwindigkeit **von über 200km/h**



Monza: Bremsen und Schalten

- Bremsendruck: Druck muss innerhalb von 0,2s von 0 bar auf den maximalen Bremsdruck aufgebaut werden
- Bremsscheibentemperatur: Temperatur steigt innerhalb von 0,5s von $T = 450^{\circ}\text{C}$ auf ca. $T = 1000^{\circ}\text{C}$
- Schalten: Innerhalb von 1s werden vom Fahrer 4 Schaltmanöver eingeleitet

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

- Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

- Quellennachweis:
- Technische Daten von BMW- Sauber F1 und Volkswagen Motorsport
- Bilder aus FIA Reglement
- CFD-Bild FIA Model Unterboden und RW von Williams F1
- CFD Bilder und Fotos Sauber Group F1
- Copyright: Willy Rampf

